

DSO Service 7 — AI-based Grid Topology Identification

Αναφορά αποτελεσμάτων

Repository: https://github.com/valadis02/enertef_dso_service_7

EnerTEF TEF DSO node · D2.2 §2.6.7 · Χρυσοβαλάντης Τσιρινδάνης, DSS Lab ΕΜΠ

1. Σύνοψη

Το D2.2 περιγράφει το Service 7 ως υπηρεσία που συνάγει τοπολογία από μετρήσεις, τη **συγκρίνει με την τοπολογία του asset database** του DSO και παράγει **alerts για επαλήθευση από τον operator**.

Αξιολογήθηκαν δύο επιχειρησιακές διατυπώσεις:

Διατύπωση	Αποτέλεσμα	Απόφαση
Τυφλή ανακατασκευή — μόνο από μετρήσεις	12-31% με τυπικούς μετρητές	Απορρίφθηκε ως κύριο use case
Επικύρωση γνωστής τοπολογίας — τεκμηρίωση + μετρήσεις	94-99%	Κύριο use case

Η επικύρωση απαιτεί από τον DSO την τεκμηριωμένη τοπολογία και τη λίστα των **φυσικά υπαρκτών συνδέσεων** (γραμμές, διακόπτες, tie lines) — **όχι** τη θέση των λαθών.

2. Δεδομένα και πρωτόκολλο

Δίκτυα: IEEE 33-bus και τυχαία radial δίκτυα (συνθετικά)· έξι γερμανικά LV feeder μοντέλα SimBench (14-128 buses), με δημοσιευμένη τοπολογία και annual load/PV profiles σε 15λεπτη ανάλυση.

Γιατί αυτό το εύρος είναι ρεαλιστικό: η τοπολογία συνάγεται ανά υποσταθμό MT/XT, γιατί ο μετασχηματιστής απομονώνει ηλεκτρικά κάθε δίκτυο XT. Η πρακτική μονάδα είναι δεκάδες έως ~200 buses, όσο και τα feeders του SimBench. (γενική γνώση τομέα, προς επιβεβαίωση με τον DSO)

Θόρυβος μετρητών (ANSI C12.20 / IEC 61557-12):

	σ τάσης	σ γωνίας
Τυπικός smart meter (Class 0.5)	0.0025 p.u.	—
Τυπικός + γωνία	0.0025 p.u.	0.01°
Καλοί μετρητές + γωνία (μPMU)	0.0005 p.u.	0.002°

Πρωτόκολλο (όπως ορίζει το D2.2): η αληθινή τοπολογία αποκρύπτεται, η μέθοδος τη συνάγει, σύγκριση με ground truth. Metric: ποσοστό σωστά ανακτημένων ακμών.

Περιορισμός: τα power-flow και ο θόρυβος είναι προσομοιωμένα. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει field validation.

3. Use case που αξιολογήθηκε και απορρίφθηκε: τυφλή ανακατασκευή

Η μέθοδος (ιεραρχία από μέση τάση + ηλεκτρική απόσταση από διαφορές τάσης ή γωνίας) δίνει:

Συνθήκες	Ακρίβεια
Συνθετικά, χωρίς θόρυβο	96–98%
SimBench, καλοί μετρητές + γωνία	61–77%
SimBench, τυπικοί μετρητές + γωνία	28–41%
SimBench, τυπικοί μετρητές χωρίς γωνία	12–31%

Γιατί απορρίφθηκε: σε ρεαλιστικό θόρυβο το δομικό σήμα είναι περίπου **1700x κάτω** από το noise floor. Ένα oracle ablation έδειξε ότι καμία πρόσθετη πληροφορία (γνώση θορύβου, κοινού παράγοντα φορτίου, ή ακόμα και αληθινά P,Q) δεν ανεβάζει την ακρίβεια — μόνο καθαρότερες μετρήσεις τάσης. Το πρόβλημα είναι measurement-limited, όχι algorithm-limited.

Η τυφλή ανακατασκευή παραμένει χρήσιμη ως **βοηθητική λειτουργία** (βλ. §5) και ως benchmark, αλλά όχι ως αντικαταστάτης του network model.

4. Κύριο use case: επικύρωση γνωστής τοπολογίας

4.1 Διατύπωση

Είσοδος:

- Τεκμηριωμένη τοπολογία από το asset DB (μπορεί να περιέχει λάθη)
- Λίστα φυσικά υπαρκτών συνδέσεων (**υποψήφιος**)
- Μετρήσεις τάσης, προαιρετικά γωνίας

Μέθοδος: οι τεκμηριωμένες ακμές εκτός λίστας θεωρούνται έμπιστες. Από τις υποψήφιες επιλέγονται όσες έχουν τη μικρότερη ηλεκτρική απόσταση ($\text{Var}(V_i - V_j)$ ή $\text{Var}(\theta_i - \theta_j)$), με Kruskal ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει δέντρο.

Έξοδος: διορθωμένη τοπολογία, και οι ασυμφωνίες με την τεκμηρίωση ως alerts για επαλήθευση.

4.2 Βασικό αποτέλεσμα

6 SimBench feeders, 15% λάθη τεκμηρίωσης:

Μετρητές	Τεκμηρίωση ως έχει	Επικύρωση
Τυπικοί, χωρίς γωνία	85.0%	94.0%
Τυπικοί + γωνία 0.01°	85.0%	98.8%

Ανά feeder με γωνία: 96.5–100%.

4.3 Ανθεκτικότητα στο ποσοστό λαθών και στο μέγεθος της λίστας

Τυπικοί μετρητές + γωνία, μέσος όρος 3 feeders:

Λάθη	Τεκμηρίωση	Ακριβής λίστα	×1 δόλωμα	×3	×8
5%	94.9%	100%	100%	100%	100%
15%	85.1%	98.8%	98.5%	98.5%	98.5%
25%	75.4%	98.2%	95.6%	95.0%	95.0%
40%	59.7%	98.5%	96.0%	96.0%	96.0%

Η ακρίβεια μένει 95-100% σε όλο το εύρος. Το κέρδος μεγαλώνει με το ποσοστό λαθών: +5 μονάδες στο 5%, +38 στο 40%. Η λίστα μπορεί να είναι γενναιόδωρη — από ακριβή σε οκταπλάσια χάνονται 2-3 μονάδες.

4.4 Με καλούς μετρητές + γωνία

3 συνθετικά + 3 SimBench, λάθη 5/15/30%, λίστα 10/25/50% των ακμών: **53 από 54 συνδυασμούς στο 100%**, ένας στο 98.2%, ένας στο 92.9%.

4.5 Η κρίσιμη προϋπόθεση: recall της λίστας

Τι γίνεται όταν η λίστα **δεν** περιέχει όλες τις πραγματικές ασυμφωνίες (καλοί μετρητές + γωνία, 15% λάθη):

Recall λίστας	Ακρίβεια	Κέρδος
100%	99.0%	+14.0
75%	93.6%	+8.6
50%	88.4%	+3.4
25%	84.3%	-0.8
0%	81.2%	-4.0

Σημείο εξισορρόπησης ~30%. Κάτω από αυτό η διόρθωση κάνει καθαρή ζημιά.

Τι σημαίνει πρακτικά. Όλα τα αποτελέσματα των §4.2-4.4 είναι σε recall 100%: η λίστα περιέχει και τις αληθινές ακμές που λείπουν από την τεκμηρίωση. Ο DSO μπορεί να τις δώσει νόμιμα **μόνο** αν αντιστοιχούν σε φυσικά υπαρκτές γραμμές καταγεγραμμένες ως ανοιχτές (διακόπτες, tie lines). Μια **εντελώς μη καταγεγραμμένη** νέα γραμμή δεν μπορεί να βρίσκεται στη λίστα, και για τέτοια λάθη ισχύει η καμπύλη αυτού του πίνακα.

4.6 Είδη λάθους

Τυπικοί μετρητές + γωνία, 15% λάθη:

Είδος	Τεκμηρίωση	Επικύρωση
Ανοιχτός διακόπτης καταγεγραμμένος ως κλειστός	85.1%	100%
Μείξη αφαιρέσεων/προσθηκών	85.1%	98.8%
Τοπική ανασύνδεση (κόμβος σε γείτονα του γονέα)	85.1%	91.9%

Το πιο συνηθισμένο λάθος σε πραγματικό DSO — κατάσταση διακόπτη — λύνεται τέλεια. Το δυσκολότερο είναι η τοπική ανασύνδεση, όπου η διαφορά ηλεκτρικής απόστασης είναι ελάχιστη.

Όριο παρατηρησιμότητας: διακόπτης ακριβώς πριν από αποσυνδεδεμένο κλάδο δεν ανιχνεύεται — είναι κλειστός αλλά δεν ρέει ρεύμα.

4.8 Ανίχνευση αλλαγών μετά από switching (near-real-time)

Προσομοίωση ρεαλιστικού χειρισμού: μεταφορά φορτίου — άνοιγμα μιας γραμμής και κλείσιμο tie line, ώστε το δίκτυο να μένει ακτινικό. Το event συμβαίνει τη 3η μέρα από 5. Κυλιόμενο παράθυρο 24 ωρών, νέα επικύρωση κάθε 3 ώρες. Τυπικοί μετρητές + γωνία, 9 events σε 3 feeders.

Σχεδιαστικό εύρημα. Η προφανής υλοποίηση — alert όταν το παράθυρο διαφέρει από την τεκμηρίωση — αποτυγχάνει: η επικύρωση έχει βασικό σφάλμα ~1 ακμή στις 40, οπότε σχεδόν κάθε παράθυρο χτυπάει. Η λύση είναι σύγκριση με **baseline από τα προηγούμενα παράθυρα**: τα σταθερά λάθη της μεθόδου ακυρώνονται, και μένει μόνο η πραγματική αλλαγή.

	Έναντι τεκμηρίωσης	Έναντι baseline
Ανίχνευση	9/9	9/9
Σωστή ταυτοποίηση διακόπτη	4/9	5/9
Ψευδείς συναγερμοί (108 παράθυρα πριν το event)	90	10
Μέση καθυστέρηση	—	10.7 ώρες

Ανιχνεύει κάθε event, με μέση καθυστέρηση κάτω από μισή μέρα.

Περιορισμοί: ~1 ψευδής συναγερμός ανά 2 μέρες παρακολούθησης — υψηλό για DSO που επαληθεύει κάθε alert. Σωστή ονομασία του διακόπτη μόνο 5/9. Η παράμετρος persistence ανταλλάσσει ψευδείς συναγερμούς με καθυστέρηση· δεν ρυθμίστηκε, για να μη γίνει tuning πάνω στα ίδια 9 events.

4.9 Από πού προέρχεται το κέρδος (ablation)

Καλοί μετρητές + γωνία, 15% λάθη, 4 δίκτυα:

Παραλλαγή	Ακρίβεια
Τεκμηρίωση ως έχει	84.9%
Τυφλή, ωμή απόσταση τάσης	27.4%
Τυφλή, ιεραρχία + γωνία	70.8%
Επικύρωση, απόσταση τάσης	98.5%
Επικύρωση, απόσταση γωνίας	99.3%
Επικύρωση, oracle απόσταση	100%

Στην επικύρωση, η δομή του προβλήματος κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς: ακόμα και ωμή απόσταση τάσης φτάνει 98.5%. Η γωνία προσθέτει 0.8 μονάδες, και το oracle ταβάνι αφήνει 1.5.

Η μετάβαση 70.8% → 98.5% αλλάζει ταυτόχρονα διατύπωση **και** μηχανισμό ανακατασκευής, οπότε δεν αποδίδεται καθαρά μόνο στο prior.

5. Λειτουργία flagging (χωρίς λίστα υποψηφίων)

Όταν ο DSO δεν δίνει λίστα φυσικά υπαρκτών συνδέσεων, το service μπορεί ακόμα να **κατατάξει τις τεκμηριωμένες ακμές** κατά ηλεκτρική απόσταση και να επισημάνει τις πιο ύποπτες. Δεν διορθώνει — δείχνει στον μηχανικό πού να κοιτάξει.

15% λάθη, precision των k πιο ύποπτων ακμών:

Feeder	Τυχαία επιλογή	Τυπικοί μετρητές	+ γωνία
semiurb4	14%	50%	67%
urban6	14%	25%	62%
rural2	15%	64%	93%

4.5–6.3× καλύτερα από τυχαία επιθεώρηση.

6. Αποτελέσματα που δεν ενσωματώθηκαν

Αξιολογήθηκαν και απορρίφθηκαν ως λιγότερο αποτελεσματικά από την ιεραρχική μέθοδο: Graphical Lasso, Chow-Liu, GNN (lite και πλήρες PyTorch), power-injection regression,

first-difference regression, tree-metric global refinement, lag-covariance, rank ensembles, συνδυασμοί τάσης και γωνίας. Ο κώδικας διατηρείται στο branch archive.

7. Συστάσεις προς τον DSO

1. **Χρησιμοποιήστε την τεκμηρίωση ως prior.** Η τυφλή ανακατασκευή δεν αρκεί με τυπικούς μετρητές.
 2. **Δώστε τη λίστα φυσικά υπαρκτών συνδέσεων** (διακόπτες, tie lines). Αυτό ανεβάζει την ακρίβεια από flagging σε διόρθωση 94–99%.
 3. **Μέτρηση γωνίας φάσης** αποδίδει περισσότερο από βελτίωση ακρίβειας μέτρου, στις διαμορφώσεις που δοκιμάστηκαν. (δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους)
 4. **Η τελική απόφαση μένει στον operator**, όπως προβλέπει το D2.2.
-

8. Περιορισμοί

- Κανένα field validation — προσομοιωμένα power-flow και θόρυβος.
- Όλα τα πειράματα είναι μονοφασικά ισοδύναμα· phase identification δεν έχει αξιολογηθεί.
- Μόνο δίκτυα ΧΤ· επικύρωση διακοπών MT δεν έχει αξιολογηθεί.
- Η ανίχνευση switching έχει αξιολογηθεί σε 9 events μόνο, με υψηλό ποσοστό ψευδών συναγερμών.
- Ο αριθμός feeders ανά πείραμα είναι 3–6.